

0.1 隐函数组

定义 0.1

设有方程组

$$\begin{cases} F(x, y, u, v) = 0, \\ G(x, y, u, v) = 0, \end{cases}$$

其中 $F(x, y, u, v), G(x, y, u, v)$ 为定义在 $V \subseteq \mathbf{R}^4$ 上的四元函数. 若存在平面区域 $D, E \subseteq \mathbf{R}^2$, 对于 D 中每一点 (x, y) , 有惟一的 $(u, v) \in E$, 使得 $(x, y, u, v) \in V$, 且满足方程组(??), 则称由方程组(??)确定了**隐函数组**

$$\begin{cases} u = f(x, y), \\ v = g(x, y), \end{cases} \quad (x, y) \in D, \quad (u, v) \in E,$$

并在 D 上成立恒等式

$$\begin{cases} F(x, y, f(x, y), g(x, y)) \equiv 0, \\ G(x, y, f(x, y), g(x, y)) \equiv 0, \end{cases} \quad (x, y) \in D.$$

若还有(??)中的函数 F 与 G 是可微的, 而且由(??)所确定的两个隐函数 u 与 v 也是可微的, 则称

$$\begin{vmatrix} F_u & F_v \\ G_u & G_v \end{vmatrix}$$

为函数 F, G 关于变量 u, v 的**函数行列式** (或雅可比 (Jacobi) 行列式), 亦可记作 $\frac{\partial(F, G)}{\partial(u, v)}$.



注 若(??)中的函数 F 与 G 是可微的, 而且由(??)所确定的两个隐函数 u 与 v 也是可微的. 那么通过对方程组(??)关于 x, y 分别求偏导数, 得到

$$\begin{cases} F_x + F_u u_x + F_v v_x = 0, \\ G_x + G_u u_x + G_v v_x = 0, \end{cases} \quad (1)$$

$$\begin{cases} F_y + F_u u_y + F_v v_y = 0, \\ G_y + G_u u_y + G_v v_y = 0. \end{cases} \quad (2)$$

要想从(1)解出 u_x 与 v_x , 从(2)解出 u_y 与 v_y , 其充分条件是它们的系数行列式不为零, 即

$$\frac{\partial(F, G)}{\partial(u, v)} = \begin{vmatrix} F_u & F_v \\ G_u & G_v \end{vmatrix} \neq 0.$$

定理 0.1

若

- (i) $F(x, y, u, v)$ 与 $G(x, y, u, v)$ 在以点 $P_0(x_0, y_0, u_0, v_0)$ 为内点的区域 $V \subseteq \mathbf{R}^4$ 上连续;
- (ii) $F(x_0, y_0, u_0, v_0) = 0, G(x_0, y_0, u_0, v_0) = 0$ (初始条件);
- (iii) 在 V 上 F, G 具有一阶连续偏导数;
- (iv) $J = \frac{\partial(F, G)}{\partial(u, v)}$ 在点 P_0 不等于零.

则

1° 存在点 P_0 的某一 (四维空间) 邻域 $U(P_0) \subseteq V$, 在 $U(P_0)$ 上方程组(??)唯一地确定了定义在点 $Q_0(x_0, y_0)$ 的某一 (二维空间) 邻域 $U(Q_0)$ 上的两个二元隐函数

$$u = f(x, y), \quad v = g(x, y),$$

使得 $u_0 = f(x_0, y_0)$, $v_0 = g(x_0, y_0)$, 且当 $(x, y) \in U(Q_0)$ 时,

$$(x, y, f(x, y), g(x, y)) \in U(P_0),$$

$$F(x, y, f(x, y), g(x, y)) \equiv 0,$$

$$G(x, y, f(x, y), g(x, y)) \equiv 0;$$

2° $f(x, y), g(x, y)$ 在 $U(Q_0)$ 上连续;

3° $f(x, y), g(x, y)$ 在 $U(Q_0)$ 上有一阶连续偏导数, 且

$$\begin{aligned} \frac{\partial u}{\partial x} &= -\frac{1}{J} \frac{\partial(F, G)}{\partial(x, v)}, \quad \frac{\partial v}{\partial x} = -\frac{1}{J} \frac{\partial(F, G)}{\partial(u, x)}, \\ \frac{\partial u}{\partial y} &= -\frac{1}{J} \frac{\partial(F, G)}{\partial(y, v)}, \quad \frac{\partial v}{\partial y} = -\frac{1}{J} \frac{\partial(F, G)}{\partial(u, y)}. \end{aligned} \quad (3)$$



定义 0.2

设函数组

$$u = u(x, y), \quad v = v(x, y) \quad (4)$$

是定义在 xy 平面点集 $B \subset \mathbf{R}^2$ 上的两个函数, 对每一点 $P(x, y) \in B$, 由方程组(4)有 uv 平面上惟一的一点 $Q(u, v) \in \mathbf{R}^2$ 与之对应. 我们称方程组(4)确定了 B 到 $\mathbf{R}^2$ 的一个映射(变换), 记作 T . 这时映射(4)可写成如下函数形式:

$$T: B \rightarrow \mathbf{R}^2,$$

$$P(x, y) \mapsto Q(u, v)$$

或写成点函数形式 $Q = T(P)$, $P \in B$, 并称 $Q(u, v)$ 为映射 T 下 $P(x, y)$ 的象, 而 P 则是 Q 的原象. 记 B 在映射 T 下的象集为 $B' = T(B)$.

反过来, 若 T 为一一映射(即不仅每一原象只对应一个象, 而且不同的原象对应不同的象). 这时每一点 $Q \in B'$, 由方程组(4)都有惟一的一点 $P \in B$ 与之相对应. 由此所产生的新映射称为映射 T 的逆映射(逆变换), 记作 T^{-1} , 即

$$T^{-1}: B' \rightarrow B,$$

$$Q \mapsto P$$

或

$$P = T^{-1}(Q), \quad Q \in B'.$$

亦即存在定义在 B' 上的一个函数组

$$x = x(u, v), \quad y = y(u, v), \quad (5)$$

把它代入(4)而成为恒等式:

$$u \equiv u(x(u, v), y(u, v)), \quad v \equiv v(x(u, v), y(u, v)), \quad (6)$$

这时我们又称函数组(5)是函数组(4)的反函数组.



定理 0.2

设函数组

$$u = u(x, y), \quad v = v(x, y) \quad (7)$$

及其一阶偏导数在某区域 $D \subseteq \mathbf{R}^2$ 上连续, 点 $P_0(x_0, y_0)$ 是 D 的内点, 且

$$u_0 = u(x_0, y_0), \quad v_0 = v(x_0, y_0), \quad \left. \frac{\partial(u, v)}{\partial(x, y)} \right|_{P_0} \neq 0,$$

则在点 $P'_0(u_0, v_0)$ 的某一邻域 $U(P'_0)$ 上存在惟一的一组反函数

$$x = x(u, v), \quad y = y(u, v), \quad (8)$$

使得 $x_0 = x(u_0, v_0), y_0 = y(u_0, v_0)$, 且当 $(u, v) \in U(P'_0)$ 时, 有

$$(x(u, v), y(u, v)) \in U(P_0)$$

以及恒等式

$$u \equiv u(x(u, v), y(u, v)), \quad v \equiv v(x(u, v), y(u, v)).$$

此外, 反函数组(8)在 $U(P'_0)$ 上存在连续的一阶偏导数, 且

$$\begin{aligned} \frac{\partial x}{\partial u} &= \frac{\partial v}{\partial y} \bigg/ \frac{\partial(u, v)}{\partial(x, y)}, \quad \frac{\partial x}{\partial v} = -\frac{\partial u}{\partial y} \bigg/ \frac{\partial(u, v)}{\partial(x, y)}, \\ \frac{\partial y}{\partial u} &= -\frac{\partial v}{\partial x} \bigg/ \frac{\partial(u, v)}{\partial(x, y)}, \quad \frac{\partial y}{\partial v} = \frac{\partial u}{\partial x} \bigg/ \frac{\partial(u, v)}{\partial(x, y)}. \end{aligned}$$

由上式看到: 互为反函数组的(7)与(8), 它们的雅可比行列式互为倒数, 即

$$\frac{\partial(u, v)}{\partial(x, y)} \cdot \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} = 1.$$



定理 0.3 (隐函数组定理 多变量一般形式)

设 $\Omega \subset \mathbf{R}^{n+m}$ 是开集, 函数 $F: \Omega \rightarrow \mathbf{R}^m, F = (F_1, F_2, \dots, F_m)$, 其中每个 $F_i = F_i(x_1, \dots, x_n, y_1, \dots, y_m)$. 记自变量为 $(x, y) \in \mathbf{R}^n \times \mathbf{R}^m$. 假设:

- (1) 连续性: F 在 Ω 上连续可微, 即 $F \in C^1(\Omega, \mathbf{R}^m)$;
- (2) 零点条件: 存在点 $(x_0, y_0) \in \Omega$, 使得 $F(x_0, y_0) = 0$;
- (3) 满秩条件: $m \times m$ 的 Jacobi 矩阵

$$\frac{\partial F}{\partial y}(x_0, y_0) = \left(\frac{\partial F_i}{\partial y_j}(x_0, y_0) \right)_{1 \leq i, j \leq m} \quad (9)$$

是可逆的, 即 $\det \frac{\partial F}{\partial y}(x_0, y_0) \neq 0$.

则存在:

- 点 x_0 在 $\mathbf{R}^n$ 中的一个开邻域 $U \subset \mathbf{R}^n$,
- 点 y_0 在 $\mathbf{R}^m$ 中的一个开邻域 $V \subset \mathbf{R}^m$,
- 唯一的一个连续可微函数 $\varphi: U \rightarrow V$,

使得对于所有 $x \in U, y \in V$, 有

$$F(x, y) = 0 \iff y = \varphi(x). \quad (10)$$

特别地, 对任意 $x \in U$ 恒有 $F(x, \varphi(x)) \equiv 0$. 并且 φ 的 Jacobi 矩阵可以由隐函数求导公式给出:

$$\frac{\partial \varphi}{\partial x}(x) = - \left(\frac{\partial F}{\partial y}(x, \varphi(x)) \right)^{-1} \left(\frac{\partial F}{\partial x}(x, \varphi(x)) \right). \quad (11)$$

